

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura AKS · Networking · Identidad y seguridad · Nodos y
escalado · Observabilidad · Operación avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Arquitectura de AKS — control plane gestionado
- Lección 02 — az CLI vs Terraform para crear clusters AKS
- Lección 03 — Versionado y upgrades del control plane en AKS
- Lección 04 — Virtual nodes con Azure Container Instances (ACI)
- Lección 05 — Add-ons de AKS (CNI, monitoring, etc.)

Módulo 2: Networking

- Lección 06 — Azure CNI vs Kubenet
- Lección 07 — Network Security Groups y AKS
- Lección 08 — Application Gateway Ingress Controller (AGIC)
- Lección 09 — Azure Load Balancer y Ingress
- Lección 10 — Zonas de disponibilidad y alta disponibilidad de red

Módulo 3: Identidad y seguridad

- Lección 11 — Azure AD (Entra ID) Workload Identity
- Lección 12 — Políticas RBAC de menor privilegio en Azure
- Lección 13 — Azure RBAC vs Kubernetes RBAC en AKS
- Lección 14 — Azure Policy para AKS
- Lección 15 — Azure Key Vault y Secrets Store CSI Driver

Módulo 4: Nodos y escalado

- Lección 16 — Node pools — system vs user
- Lección 17 — Cluster Autoscaler en AKS
- Lección 18 — Spot node pools en AKS
- Lección 19 — Taints, tolerations y node affinity en AKS
- Lección 20 — GPU node pools

Módulo 5: Observabilidad y costos

- Lección 21 — Azure Monitor Container Insights
- Lección 22 — Prometheus/Grafana gestionado en AKS
- Lección 23 — Logging con Azure Monitor / Log Analytics
- Lección 24 — Cost Management + Azure Advisor para AKS
- Lección 25 — Optimización de costos en AKS

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Backup con Velero y Azure Disk snapshots

Lección 27 — Disaster recovery multi-región con AKS

Lección 28 — GitOps en AKS con Flux (Azure Arc)

Lección 29 — Compliance y auditoría con Azure Activity Log

Lección 30 — Proyecto final: cluster AKS completo listo para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Arquitectura de AKS — control plane gestionado

Azure gestiona automáticamente el control plane sin costo directo por su gestión, liberando al equipo de esa carga operativa.

Lección 02 — az CLI vs Terraform para crear clusters AKS

az CLI es más rápido para prototipos; Terraform integra el cluster con el resto de la infraestructura versionada, preferible para producción a largo plazo.

Lección 03 — Versionado y upgrades del control plane en AKS

Azure deja de dar soporte a versiones antiguas de Kubernetes con el tiempo. Postergar actualizaciones puede forzar un salto grande y arriesgado de golpe.

```
az aks upgrade --name micluster --kubernetes-version 1.29
```

Lección 04 — Virtual nodes con Azure Container Instances (ACI)

Los Virtual Nodes permiten que los Pods arranquen casi al instante ante picos de demanda, sin esperar el ciclo completo de aprovisionar una VM nueva.

Lección 05 — Add-ons de AKS (CNI, monitoring, etc.)

Usar add-ons gestionados por Azure reduce el trabajo manual de mantenerlos compatibles con la versión del cluster.

```
az aks enable-addons --addons monitoring
```

Módulo 2: Networking

Lección 06 — Azure CNI vs Kubenet

Azure CNI da a cada Pod una IP real de la VNet, permitiendo comunicación directa con otros recursos sin traducción NAT — Kubenet usa direcciones internas separadas.

Lección 07 — Network Security Groups y AKS

Un NSG define reglas de tráfico a nivel de subred. Coordinar NSGs con NetworkPolicies de Kubernetes da defensa en profundidad en capas distintas.

Lección 08 — Application Gateway Ingress Controller (AGIC)

AGIC configura automáticamente Azure Application Gateway al detectar un Ingress, creando un recurso real de Azure integrado con el resto de la infraestructura.

```
kubernetes.io/ingress.class: azure/application-gateway
```

Lección 09 — Azure Load Balancer y Ingress

Un Service tipo LoadBalancer opera en capa 4 (TCP); un Ingress con Application Gateway opera en capa 7, permitiendo enrutamiento por path u host.

Lección 10 — Zonas de disponibilidad y alta disponibilidad de red

Distribuir nodos en al menos 3 zonas permite que el servicio siga disponible si una zona completa falla. topologySpreadConstraints ayuda a distribuir réplicas.

Módulo 3: Identidad y seguridad

Lección 11 — Azure AD (Entra ID) Workload Identity

Workload Identity da permisos de Azure a nivel de Pod usando federación sin credenciales estáticas, más seguro que almacenar un client secret como Kubernetes Secret.

Lección 12 — Políticas RBAC de menor privilegio en Azure

Asignar un rol específico y acotado (como 'Storage Blob Data Reader') limita el alcance del daño posible frente a dar 'Owner' a nivel de suscripción completa.

Lección 13 — Azure RBAC vs Kubernetes RBAC en AKS

Azure RBAC gestiona permisos desde el plano de Azure, centralizado junto al resto de recursos; Kubernetes RBAC se gestiona dentro del propio cluster.

Lección 14 — Azure Policy para AKS

Azure Policy usa Gatekeeper como motor para auditar o bloquear automáticamente configuraciones que violen reglas de la organización, como exigir límites de recursos.

Lección 15 — Azure Key Vault y Secrets Store CSI Driver

El Secrets Store CSI Driver monta secretos de Key Vault directamente como volúmenes en los Pods, centralizando rotación y auditoría de secretos.

Módulo 4: Nodos y escalado

Lección 16 — Node pools — system vs user

El system node pool ejecuta componentes críticos del cluster; el user node pool ejecuta las cargas de aplicación, aislando la estabilidad del sistema.

```
az aks nodepool add --mode User
```

Lección 17 — Cluster Autoscaler en AKS

El Cluster Autoscaler añade nodos automáticamente hasta el máximo configurado. Ese límite es clave para controlar el costo ante picos inesperados de demanda.

```
az aks nodepool update --enable-cluster-autoscaler --min-count 1 --max-count 10
```

Lección 18 — Spot node pools en AKS

Azure puede desalojar nodos Spot con poco aviso. Combinarlos con Pod Disruption Budgets garantiza un mínimo de réplicas disponibles ante desalojos.

Lección 19 — Taints, tolerations y node affinity en AKS

AKS aplica automáticamente un taint a los nodos Spot, requiriendo toleration explícita en los Pods que aceptan ese riesgo, dejando lo crítico en node pools regulares.

Lección 20 — GPU node pools

Además de crear el node pool, se necesitan los drivers de NVIDIA y el device plugin para que Kubernetes reconozca y asigne las GPUs correctamente.

Módulo 5: Observabilidad y costos

Lección 21 — Azure Monitor Container Insights

Recolecta métricas y logs a nivel de cluster, nodo, Pod y contenedor, dando granularidad para aislar exactamente qué aplicación causa un problema.

Lección 22 — Prometheus/Grafana gestionado en AKS

Azure Managed Prometheus/Grafana reduce la carga operativa al encargarse Azure del mantenimiento, escalado y almacenamiento del servicio.

Lección 23 — Logging con Azure Monitor / Log Analytics

Log Analytics usa KQL (Kusto Query Language) para consultar logs, facilitando correlacionar eventos de un problema entre varios microservicios.

Lección 24 — Cost Management + Azure Advisor para AKS

Azure Advisor identifica recursos infrautilizados y sugiere ajustes, evitando pagar de más por capacidad de AKS que nunca se utiliza.

Lección 25 — Optimización de costos en AKS

Right-sizing de recursos, Spot node pools para cargas tolerantes y autoscaling eficiente reducen el costo sin sacrificar disponibilidad crítica.

Módulo 6: Operación avanzada

Lección 26 — Backup con Velero y Azure Disk snapshots

Velero respalda tanto los manifiestos como los discos de Azure mediante snapshots — sin los datos reales, la recuperación de una app con estado quedaría incompleta.

Lección 27 — Disaster recovery multi-región con AKS

Mantener un cluster secundario en otra región con datos replicados permite redirigir tráfico si la región principal falla. Probar el failover periódicamente es tan importante como tenerlo configurado.

Lección 28 — GitOps en AKS con Flux (Azure Arc)

Flux compara continuamente el estado deseado en Git con el estado real del cluster, dando trazabilidad completa de qué cambió y quién lo aprobó.

Lección 29 — Compliance y auditoría con Azure Activity Log

Activity Log registra operaciones a nivel de Azure Resource Manager, clave para investigar quién cambió una configuración crítica como el escalado de un node pool.

Lección 30 — Proyecto final: cluster AKS completo listo para producción

Se integra todo lo anterior: zonas de disponibilidad, Workload Identity con menor privilegio, autoscaling, observabilidad completa, backup con Velero y GitOps — el nivel esperado de un cluster AKS listo para producción real.